

Topic 15 練習プリント

新幹線の補機モーターを設計する - 電験二種「機械・制御」

構成	一次試験型 10問 + 二次試験型 5問
対象	$P=T\omega$ / 加速トルク / ポンプ・ファン相似則 / 効率 / V/f / 周期 / 同期速度
注意	数値は教材用仮定値。コンプレッサへ三乗則を無条件適用しない。

問題編 - 一次試験型

問1 出力と回転速度からトルク

軸出力 18.5 kW、回転速度 1450 min^{-1} の電動機の軸トルクとして最も近いものを選べ。

1. 64.9 N・m
2. 92.4 N・m
3. 121.8 N・m
4. 185.0 N・m
5. 255.0 N・m

問2 加速時の電動機トルク

負荷トルク $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、電動機軸換算慣性モーメント $J=1.8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ の系を、角加速度 12 rad/s^2 で加速する。必要な電動機トルクとして正しいものを選べ。損失は無視する。

1. 21.6 N・m
2. 30.0 N・m
3. 41.6 N・m
4. 51.6 N・m
5. 66.0 N・m

問3 ポンプ・ファンの相似則

同一のファンを、効率変化を無視できる範囲で回転速度を元の 0.80 倍にした。流量、圧力に対応する量、軸動力の変更後／変更前の比の組合せとして正しいものを選べ。

1. 0.80, 0.80, 0.80
2. 0.80, 0.64, 0.512
3. 0.64, 0.80, 0.512
4. 0.64, 0.512, 0.4096
5. 0.512, 0.64, 0.80

問4 ポンプの流体動力と効率

水を $Q=0.040 \text{ m}^3/\text{s}$ 、揚程 $H=25 \text{ m}$ で送るポンプがある。 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 、ポンプ効率 0.70、電動機効率 0.90 とする。必要な電気入力として最も近いものを選べ。

1. 6.17 kW
2. 9.80 kW
3. 10.89 kW
4. 14.00 kW
5. 15.56 kW

問5 ファン負荷のトルク

相似則を適用できるファン負荷で、回転速度を元の 0.75 倍にした。負荷トルクの変更後／変更前の比として正しいものを選び。

1. 0.316
2. 0.422
3. 0.563
4. 0.750
5. 1.333

問6 V/f一定制御の電圧指令

200 V, 60 Hz を基準とする誘導電動機を、定格周波数以下のV/f一定領域で 45 Hz に変更する。理想化した電圧指令として正しいものを選び。

1. 100 V
2. 120 V
3. 150 V
4. 200 V
5. 267 V

問7 周波数と周期

インバータの基本波周波数を 60 Hz から 40 Hz に下げた。変更後の電気周期として正しいものを選び。

1. 6.67 ms
2. 16.67 ms
3. 20.00 ms
4. 25.00 ms
5. 40.00 ms

問8 同期速度と実回転速度

6極誘導電動機を 50 Hz で駆動するときの同期速度として正しいものを選び。

1. 500 min⁻¹
2. 750 min⁻¹
3. 1000 min⁻¹
4. 1500 min⁻¹
5. 3000 min⁻¹

問9 連続容量と加速容量

ある補機電動機が実回転速度 1200 min⁻¹ の瞬間に、負荷トルク 30 N・m を負担している。J=1.2 kg・m²、加速時の角加速度 20 rad/s²、電動機効率 0.90 とし、インバータ損失は無視する。定速時の電気入力と加速時の電気入力の組合せとして最も近いものを選び。

1. 2.09 kW, 3.77 kW
2. 4.19 kW, 5.03 kW
3. 4.19 kW, 7.54 kW
4. 5.03 kW, 7.54 kW
5. 7.54 kW, 4.19 kW

問10 コンプレッサ負荷の扱い

コンプレッサをインバータ駆動する問題の解法として最も適切なものを選び。

1. コンプレッサには条件に関係なく必ず $P \propto N^3$ を適用する。
2. 問題文に必要な軸動力と電動機効率が与えられていても、入力電力は効率を掛けて求める。
3. 問題文に必要な軸動力 12 kW、電動機効率 0.90 が与えられた場合、必要電気入力とは約 13.3 kW である。
4. インバータ駆動なら負荷特性を確認する必要はない。
5. 回転速度を変えても所要動力は常に一定である。

問題編 - 二次試験型

問11 定格出力と回転速度から定格トルク

ある誘導電動機の定格軸出力は 37 kW、定格回転速度は 1470 min^{-1} である。定格トルクを求めよ。

問12 ポンプの可変速運転

水を送るポンプが $N_1 = 1800 \text{ min}^{-1}$ で $Q_1 = 0.080 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $H_1 = 32 \text{ m}$ で運転している。回転速度を $N_2 = 1350 \text{ min}^{-1}$ に下げる。ポンプ効率 $\eta_p = 0.80$ 、電動機効率 $\eta_m = 0.92$ は変化しないものとし、 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とする。

- (1) 変更後の流量 Q_2 と揚程 H_2 を求めよ。
- (2) 変更後の流体動力、ポンプ軸入力、電動機の必要電気入力を求めよ。

問13 V/f一定時の電圧指令と周期

200 V、50 Hz を基準とする誘導電動機を、理想化した V/f 一定領域で 30 Hz に変更する。

- (1) 電圧指令の大きさを求めよ。
- (2) 基本波の周期を求めよ。
- (3) 周波数を下げたときの電圧指令と周期の変化を言葉で説明せよ。

問14 連続負荷と短時間加速負荷による容量判定

ある補機電動機が 900 min^{-1} の瞬間に負荷トルク $40 \text{ N} \cdot \text{m}$ を負担している。軸換算慣性モーメント $J = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、加速時の角加速度 $\alpha = 8 \text{ rad/s}^2$ 、電動機効率 $\eta_m = 0.88$ とする。インバータ損失は無視する。インバータの連続出力上限は 5.0 kW、10秒以内の短時間出力上限は連続値の150%とする。要求される加速時間は6秒である。

- (1) 定速運転時の必要電気入力を求めよ。
- (2) 加速時の必要電動機トルクと必要電気入力を求めよ。
- (3) 与えられた出力条件だけにに基づき、このインバータが連続運転と6秒加速の両方を満たすか判定せよ。

問15 ファンの速度低下による流量・圧力・動力

相似則を適用できるファンが 1500 min^{-1} で、流量 $28.0 \text{ m}^3/\text{min}$ 、圧力差 600 Pa、軸動力 12.0 kW で運転している。回転速度を 1050 min^{-1} に下げる。効率変化は無視し、電動機効率を 0.90 とする。

- (1) 変更後の流量と圧力差を求めよ。
- (2) 変更後の軸動力と必要電気入力を求めよ。

解答・完全解説 - 一次試験型

問1 正答 3

$$\omega = 2\pi N / 60 = 2\pi \times 1450 / 60 = 151.84 \text{ rad/s}$$

$$T = P / \omega = 18500 / 151.84 = 121.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

kWをWへ直し、min⁻¹をそのまま P=T ω に入れない。

問2 正答 4

$$T_M = J\alpha + T_L = 1.8 \times 12 + 30 = 51.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

加速時は負荷トルクに慣性トルクを加える。定速時なら J α =0。

問3 正答 2

$$r = 0.80$$

$$Q2/Q1 = r = 0.80$$

$$H2/H1 = r^2 = 0.64$$

$$P2/P1 = r^3 = 0.512$$

指数1、2、3の対応を固定する。

問4 正答 5

$$P_fluid = \rho gQH = 1000 \times 9.8 \times 0.040 \times 25 = 9.80 \text{ kW}$$

$$P_e = 9.80 / (0.70 \times 0.90) = 15.56 \text{ kW}$$

流体出力から必要入力へ戻るので効率で割る。

問5 正答 3

$$T_L \propto N^2$$

$$T_L2/T_L1 = 0.75^2 = 0.5625 \approx 0.563$$

$P \propto N^3$ 、 $P = T\omega$ 、 $\omega \propto N$ より $T_L \propto N^2$ 。

問6 正答 3

$$V2/V1 = f2/f1 = 45/60 = 0.75$$

$$V2 = 200 \times 0.75 = 150 \text{ V}$$

V/f一定領域では電圧指令を周波数に比例させる。

問7 正答 4

$$T_e = 1/f = 1/40 = 0.025 \text{ s} = 25.00 \text{ ms}$$

周波数を下げると周期は長くなる。

問8 正答 3

$$N_s = 120f/P_p = 120 \times 50/6 = 1000 \text{ min}^{-1}$$

これは同期速度であり、誘導電動機の実回転速度そのものではない。

問9 正答 3

$$\omega = 2\pi \times 1200 / 60 = 125.66 \text{ rad/s}$$

$$\text{定速: } P_e = 30 \times 125.66 / 0.90 = 4.19 \text{ kW}$$

$$\text{加速: } T_M = 30 + 1.2 \times 20 = 54 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{加速: } P_e = 54 \times 125.66 / 0.90 = 7.54 \text{ kW}$$

連続運転要求と短時間加速要求を分けて判定する。

問10 正答 3

$$P_e = P_{\text{shaft}} / \eta_m = 12 / 0.90 = 13.3 \text{ kW}$$

コンプレッサは圧縮過程や制御方式で負荷特性が変わり得る。三乗則を条件確認なしで適用しない。

解答・完全解説 - 二次試験型

問11 定格出力と回転速度から定格トルク

角速度

$$\omega = 2\pi N / 60 = 2\pi \times 1470 / 60 = 153.94 \text{ rad/s}$$

定格トルク

$$T = P / \omega = 37000 / 153.94 = 240.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

検算

$$240.4 \times 153.94 \approx 37.0 \text{ kW}$$

採点要素

$\omega = 2\pi N / 60$ を用いる。

37 kW = 37000 W として $T = P / \omega$ を計算する。

・最終単位を $\text{N} \cdot \text{m}$ とする。

問12 ポンプの可変速運転

速度比

$$r = N_2 / N_1 = 1350 / 1800 = 0.75$$

(1) 流量・揚程

$$Q_2 = Q_1 r = 0.080 \times 0.75 = 0.060 \text{ m}^3 / \text{s}$$

$$H_2 = H_1 r^2 = 32 \times 0.75^2 = 18.0 \text{ m}$$

(2) 動力

$$P_{\text{fluid}} = \rho g Q_2 H_2 = 1000 \times 9.8 \times 0.060 \times 18.0 = 10584 \text{ W} = 10.584 \text{ kW}$$

$$P_{\text{shaft}} = P_{\text{fluid}} / \eta_p = 10.584 / 0.80 = 13.23 \text{ kW}$$

$$P_e = P_{\text{shaft}} / \eta_m = 13.23 / 0.92 = 14.38 \text{ kW}$$

検算

$$0.75^3 = 0.421875 \text{ で、流体動力も元の値の約} 0.422 \text{ 倍。}$$

採点要素

速度比 $r = 0.75$ を作る。

$Q \propto N$, $H \propto N^2$ を使う。

$P_{\text{fluid}} = \rho g Q H$ を使う。

・出力から入力へ戻するため効率で割る。

問13 V/f一定時の電圧指令と周期

(1) 電圧指令

$$V_2 = V_1(f_2/f_1) = 200 \times 30/50 = 120 \text{ V}$$

(2) 周期

$$T_e = 1/f_2 = 1/30 = 0.03333 \text{ s} = 33.33 \text{ ms}$$

(3) 説明

周波数を0.60倍にすると、理想化したV/f一定条件では電圧指令も0.60倍。周期は周波数に反比例するので1/0.60=1.667倍に長くなる。

採点要素

$V_2/V_1 = f_2/f_1$ を使う。

$T_e = 1/f$ を使う。

・電圧と周期が同じ方向へ変わらないことを説明する。

問14 連続負荷と短時間加速負荷による容量判定

角速度

$$\omega = 2\pi \times 900/60 = 94.25 \text{ rad/s}$$

(1) 定速運転

$$P_m = 40 \times 94.25 = 3.770 \text{ kW}$$

$$P_e = 3.770/0.88 = 4.284 \text{ kW} \leq 5.0 \text{ kW}$$

(2) 加速運転

$$T_M = T_L + J\alpha = 40 + 2.0 \times 8 = 56 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$P_m = 56 \times 94.25 = 5.278 \text{ kW}$$

$$P_e = 5.278/0.88 = 5.998 \text{ kW}$$

$$\text{短時間上限} = 5.0 \times 1.50 = 7.5 \text{ kW}$$

(3) 判定

$4.284 \text{ kW} \leq 5.0 \text{ kW}$ 、 $5.998 \text{ kW} \leq 7.5 \text{ kW}$ 、 $6 \text{ s} \leq 10 \text{ s}$ なので、与えられた出力条件だけでは両方を満たす。

注意

・実機選定では電流・皮相電力等の別定格も必要だが、この問題では未提示条件を推測して追加しない。

採点要素

・定速時と加速時を分離する。

$T_M = T_L + J\alpha$ を使う。

・効率を含めて電気入力へ戻す。

・連続上限と短時間上限を別々に照合する。

問15 ファンの速度低下による流量・圧力・動力

速度比

$$r=1050/1500=0.70$$

(1) 流量・圧力差

$$Q_2=28.0 \times 0.70=19.6 \text{ m}^3/\text{min}$$

$$\Delta p_2=600 \times 0.70^2=294 \text{ Pa}$$

(2) 動力

$$P_2=12.0 \times 0.70^3=12.0 \times 0.343=4.116 \text{ kW}$$

$$P_e=4.116/0.90=4.573 \text{ kW}$$

検算

- ・速度を30%下げると軸動力は約34.3%まで低下し、三乗則の増減方向と一致する。

採点要素

$Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$ を正しく使い分ける。

- ・出力から必要入力へ戻するため効率で割る。